

Đạo hàm theo hướng, cực trị đạo hàm theo hướng, vectơ gradient

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 05 tháng 05 năm 2022

Định nghĩa đạo hàm theo hướng

Xét hàm $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và vectơ đơn vị $\vec{u} \neq \vec{0}$ trong $\mathbb{R}^n$ với $|\vec{u}| = 1$. Với điểm $a \in \mathbb{R}^n$, ta có **đạo hàm theo hướng $\vec{u}$ của f tại a** được định nghĩa là:

$$D_{\vec{u}}f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h\vec{u}) - f(a)}{h},$$

nếu giới hạn này tồn tại.

Định nghĩa đạo hàm theo hướng

Xét hàm $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và vectơ đơn vị $\vec{u} \neq \vec{0}$ trong $\mathbb{R}^n$ với $|\vec{u}| = 1$. Với điểm $a \in \mathbb{R}^n$, ta có **đạo hàm theo hướng $\vec{u}$ của f tại a** được định nghĩa là:

$$D_{\vec{u}}f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h\vec{u}) - f(a)}{h},$$

nếu giới hạn này tồn tại.

Chú ý. Nếu $\vec{u} = \vec{e}_i$ (vectơ cơ sở mà mọi thành phần đều là 0, trừ thành phần thứ i bằng 1) thì ta thấy rằng $D_{\vec{u}}f(a) = f_{x_i}(a)$. Điều này nghĩa là đạo hàm riêng là một trường hợp đặc biệt của đạo hàm theo hướng khi vectơ chỉ hướng là vectơ cơ sở chính tắc.

Định nghĩa đạo hàm theo vectơ

Xét hàm $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ trong $\mathbb{R}^n$. Với điểm $a \in \mathbb{R}^n$, ta có **đạo hàm theo vectơ $\vec{u}$ của f tại a** được định nghĩa là:

$$D_{\vec{u}}f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h\vec{u}) - f(a)}{h},$$

nếu giới hạn này tồn tại.

Định nghĩa đạo hàm theo vectơ

Xét hàm $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ trong $\mathbb{R}^n$. Với điểm $a \in \mathbb{R}^n$, ta có **đạo hàm theo vectơ $\vec{u}$ của f tại a** được định nghĩa là:

$$D_{\vec{u}}f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h\vec{u}) - f(a)}{h},$$

nếu giới hạn này tồn tại.

Chú ý. Với định nghĩa này thì ta có thể xem đạo hàm theo vectơ $D_{\vec{u}}f(a)$ như là một toán tử của phép biến đổi tuyến tính (linear transformation) theo hai dạng: cố định vectơ $\vec{u}$, hoặc cố định điểm a .

Định nghĩa đạo hàm theo vectơ

Xét hàm $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ trong $\mathbb{R}^n$. Với điểm $a \in \mathbb{R}^n$, ta có **đạo hàm theo vectơ $\vec{u}$ của f tại a** được định nghĩa là:

$$D_{\vec{u}}f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h\vec{u}) - f(a)}{h},$$

nếu giới hạn này tồn tại.

Chú ý. Với định nghĩa này thì ta có thể xem đạo hàm theo vectơ $D_{\vec{u}}f(a)$ như là một toán tử của phép biến đổi tuyến tính (linear transformation) theo hai dạng: cố định vectơ $\vec{u}$, hoặc cố định điểm a .

Để tinh giản kí hiệu, đôi khi ta sẽ viết vectơ u thay cho $\vec{u}$.

Ví dụ

Cho $f(x, y) = x^3y + y$, vectơ $\vec{u} = \langle 1, -2 \rangle$.

(a) Tính đạo hàm của f theo hướng vectơ $\vec{u}$ tại điểm $(0, 1)$.

Ví dụ

Cho $f(x, y) = x^3y + y$, vectơ $\vec{u} = \langle 1, -2 \rangle$.

(a) Tính đạo hàm của f theo hướng vectơ $\vec{u}$ tại điểm $(0, 1)$.

Trước hết, ta thấy $|\vec{u}| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$ nên $\vec{u}$ không phải là vectơ đơn vị. Do đó, để tính đạo hàm theo hướng, ta cần tìm vectơ đơn vị theo hướng $\vec{u}$, tức là vectơ

$$\vec{v} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{-2}{\sqrt{5}} \right\rangle.$$

Ví dụ

Cho $f(x, y) = x^3y + y$, vectơ $\vec{u} = \langle 1, -2 \rangle$.

(a) Tính đạo hàm của f theo hướng vectơ $\vec{u}$ tại điểm $(0, 1)$.

Trước hết, ta thấy $|\vec{u}| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$ nên $\vec{u}$ không phải là vectơ đơn vị. Do đó, để tính đạo hàm theo hướng, ta cần tìm vectơ đơn vị theo hướng $\vec{u}$, tức là vectơ

$$\vec{v} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{-2}{\sqrt{5}} \right\rangle.$$

Ta tính đạo hàm theo hướng:

$$\begin{aligned} D_{\vec{v}}f(0, 1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(0 + h \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}, 1 + h \cdot \frac{-2}{\sqrt{5}}\right) - f(0, 1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^3}{5\sqrt{5}} \left(1 - \frac{2h}{\sqrt{5}}\right) + 1 - \frac{2h}{\sqrt{5}} - 1}{h} = -\frac{2}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

(b) Tính đạo hàm của f theo vectơ $\vec{u}$ tại điểm $(0, 1)$.

(b) Tính đạo hàm của f theo vectơ $\vec{u}$ tại điểm $(0, 1)$.

Ta tính đạo hàm theo vectơ $\vec{u}$:

$$\begin{aligned} D_{\vec{u}}f(0, 1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h \cdot 1, 1 + h \cdot (-2)) - f(0, 1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3(1 - 2h) + 1 - 2h - 1}{h} = -2. \end{aligned}$$

Vài tính chất của đạo hàm theo hướng/vectơ

Cho $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in D$, và vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ trong $\mathbb{R}^n$. Nếu f, g có đạo hàm theo hướng $\vec{a}$ tại x thì $f + g, fg$ cũng có đạo hàm theo hướng $\vec{u}$ tại x và

$$\blacktriangleright D_{\vec{u}}(f \pm g)(x) = D_{\vec{u}}f(x) \pm D_{\vec{u}}g(x),$$

Vài tính chất của đạo hàm theo hướng/vectơ

Cho $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in D$, và vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ trong $\mathbb{R}^n$. Nếu f, g có đạo hàm theo hướng $\vec{a}$ tại x thì $f + g, fg$ cũng có đạo hàm theo hướng $\vec{u}$ tại x và

- ▶ $D_{\vec{u}}(f \pm g)(x) = D_{\vec{u}}f(x) \pm D_{\vec{u}}g(x),$
- ▶ $D_{\vec{u}}(\lambda f(x)) = \lambda D_{\vec{u}}f(x)$ với $\lambda \in \mathbb{R},$

Vài tính chất của đạo hàm theo hướng/vectơ

Cho $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in D$, và vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ trong $\mathbb{R}^n$. Nếu f, g có đạo hàm theo hướng $\vec{a}$ tại x thì $f + g, fg$ cũng có đạo hàm theo hướng $\vec{u}$ tại x và

- ▶ $D_{\vec{u}}(f \pm g)(x) = D_{\vec{u}}f(x) \pm D_{\vec{u}}g(x),$
- ▶ $D_{\vec{u}}(\lambda f(x)) = \lambda D_{\vec{u}}f(x)$ với $\lambda \in \mathbb{R},$
- ▶ $D_{\vec{u}}(fg)(x) = g(x) \cdot D_{\vec{u}}f(x) + f(x) \cdot D_{\vec{u}}g(x),$

Vài tính chất của đạo hàm theo hướng/vectơ

Cho $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in D$, và vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ trong $\mathbb{R}^n$. Nếu f, g có đạo hàm theo hướng $\vec{u}$ tại x thì $f + g, fg$ cũng có đạo hàm theo hướng $\vec{u}$ tại x và

$$\blacktriangleright D_{\vec{u}}(f \pm g)(x) = D_{\vec{u}}f(x) \pm D_{\vec{u}}g(x),$$

$$\blacktriangleright D_{\vec{u}}(\lambda f(x)) = \lambda D_{\vec{u}}f(x) \quad \text{với } \lambda \in \mathbb{R},$$

$$\blacktriangleright D_{\vec{u}}(fg)(x) = g(x) \cdot D_{\vec{u}}f(x) + f(x) \cdot D_{\vec{u}}g(x),$$

$$\blacktriangleright D_{\vec{u}}\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{1}{g^2(x)} (g(x) \cdot D_{\vec{u}}f(x) - f(x) \cdot D_{\vec{u}}g(x))$$

nếu $g(x) \neq 0$ và hàm $\frac{f}{g}$ xác định trên một vùng lân cận của x .

Vài tính chất của đạo hàm theo hướng/vectơ

Cho $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in D$, và vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ trong $\mathbb{R}^n$. Nếu f, g có đạo hàm theo hướng $\vec{a}$ tại x thì $f + g, fg$ cũng có đạo hàm theo hướng $\vec{u}$ tại x và

- ▶ $D_{\vec{u}}(f \pm g)(x) = D_{\vec{u}}f(x) \pm D_{\vec{u}}g(x),$
- ▶ $D_{\vec{u}}(\lambda f(x)) = \lambda D_{\vec{u}}f(x)$ với $\lambda \in \mathbb{R},$
- ▶ $D_{\vec{u}}(fg)(x) = g(x) \cdot D_{\vec{u}}f(x) + f(x) \cdot D_{\vec{u}}g(x),$
- ▶ $D_{\vec{u}}\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{1}{g^2(x)} (g(x) \cdot D_{\vec{u}}f(x) - f(x) \cdot D_{\vec{u}}g(x))$
nếu $g(x) \neq 0$ và hàm $\frac{f}{g}$ xác định trên một vùng lân cận của x .
- ▶ $D_{\lambda \vec{u}}f(x) = \lambda D_{\vec{u}}f(x)$ với $\lambda \in \mathbb{R}.$

Liên hệ giữa đạo hàm theo hướng và đạo hàm theo vectơ

Công thức

$$D_{\lambda \vec{u}} f(x) = \lambda D_{\vec{u}} f(x) \text{ với } \lambda \in \mathbb{R}$$

giúp ta tính được đạo hàm theo hướng khi biết được đạo hàm theo vectơ (và ngược lại). Ta thấy với $\vec{v} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$ (vectơ đơn vị) thì

$$D_{\vec{v}} f(x) = D_{\frac{1}{|\vec{u}|} \vec{u}} f(x) = \frac{1}{|\vec{u}|} D_{\vec{u}} f(x)$$

Liên hệ giữa đạo hàm theo hướng và đạo hàm theo vectơ

Công thức

$$D_{\lambda \vec{u}} f(x) = \lambda D_{\vec{u}} f(x) \text{ với } \lambda \in \mathbb{R}$$

giúp ta tính được đạo hàm theo hướng khi biết được đạo hàm theo vectơ (và ngược lại). Ta thấy với $\vec{v} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$ (vectơ đơn vị) thì

$$D_{\vec{v}} f(x) = D_{\frac{1}{|\vec{u}|} \vec{u}} f(x) = \frac{1}{|\vec{u}|} D_{\vec{u}} f(x)$$

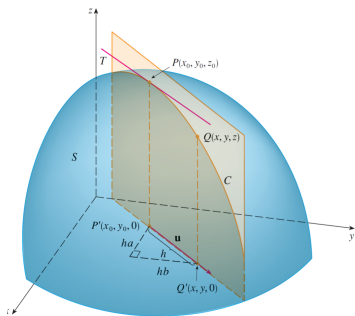
Ví dụ: Sử dụng ví dụ trước, với

$$\vec{u} = \langle 1, -2 \rangle, \quad \vec{v} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \langle 1, -2 \rangle,$$

ta thấy

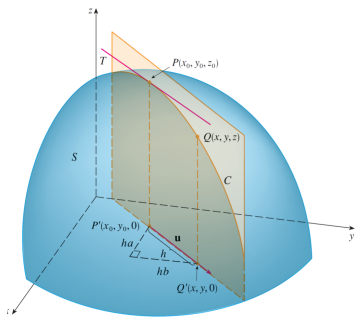
$$D_{\vec{v}} f(0, 1) = \frac{-2}{\sqrt{5}}, \quad D_{\vec{u}} f(0, 1) = -2.$$

Ý nghĩa đạo hàm theo hướng/vectơ



Giả sử ta có mặt cong (S) của đồ thị hàm số $z = f(x, y)$ và điểm P nằm trên S . Với $\vec{u}$ là vectơ chỉ phương, đạo hàm theo hướng/vectơ $D_{\vec{u}}f(P)$ là **tỉ lệ biến thiên của z tại điểm P theo hướng của $\vec{u}$.**

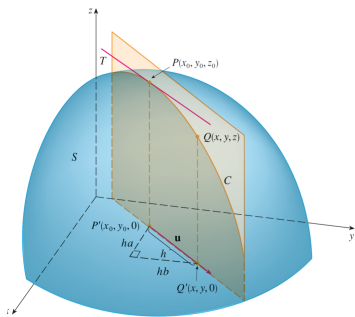
Ý nghĩa đạo hàm theo hướng/vectơ



Giả sử ta có mặt cong (S) của đồ thị hàm số $z = f(x, y)$ và điểm P nằm trên S . Với $\vec{u}$ là vectơ chỉ phương, đạo hàm theo hướng/vectơ $D_{\vec{u}}f(P)$ là **tỉ lệ biến thiên của z tại điểm P theo hướng của $\vec{u}$** .

Giả sử mặt phẳng qua vectơ $\vec{u}$ và điểm P giao với mặt cong S tạo thành đường cong C . Như vậy, đạo hàm theo hướng $D_{\vec{u}}f(P)$ là **hệ số góc của đường tiếp tuyến của C tại P** .

Ý nghĩa đạo hàm theo hướng/vectơ



Giả sử ta có mặt cong (S) của đồ thị hàm số $z = f(x, y)$ và điểm P nằm trên S . Với $\vec{u}$ là vectơ chỉ phương, đạo hàm theo hướng/vectơ $D_{\vec{u}}f(P)$ là **tỉ lệ biến thiên của z tại điểm P theo hướng của $\vec{u}$** .

Giả sử mặt phẳng qua vectơ $\vec{u}$ và điểm P giao với mặt cong S tạo thành đường cong C . Như vậy, đạo hàm theo hướng $D_{\vec{u}}f(P)$ là **hệ số góc của đường tiếp tuyến của C tại P** .

Với đạo hàm theo vectơ $\vec{u}$ thì $D_{\vec{u}}f(P)$ là tỉ lệ biến thiên của z khi đi qua điểm P với vận tốc $\vec{u}$.

Một cách tính khác của đạo hàm theo hướng/vectơ

Ta có thể tính đạo hàm theo hướng/vectơ $\vec{u}$ của f tại điểm a như sau:

$$D_{\vec{u}}f(a) = \left[\frac{d}{dh} f(a + h\vec{u}) \right] \Big|_{h=0}.$$

Một cách tính khác của đạo hàm theo hướng/vectơ

Ta có thể tính đạo hàm theo hướng/vectơ $\vec{u}$ của f tại điểm a như sau:

$$D_{\vec{u}}f(a) = \left[\frac{d}{dh} f(a + h\vec{u}) \right] \Big|_{h=0}.$$

Ví dụ: Cho $f(x, y) = x^3y + y$, vectơ $\vec{u} = \langle 1, -2 \rangle$. Tính đạo hàm của f theo vectơ $\vec{u}$ tại điểm $(0, 1)$.

Một cách tính khác của đạo hàm theo hướng/vectơ

Ta có thể tính đạo hàm theo hướng/vectơ $\vec{u}$ của f tại điểm a như sau:

$$D_{\vec{u}}f(a) = \left[\frac{d}{dh} f(a + h\vec{u}) \right] \Big|_{h=0}.$$

Ví dụ: Cho $f(x, y) = x^3y + y$, vectơ $\vec{u} = \langle 1, -2 \rangle$. Tính đạo hàm của f theo vectơ $\vec{u}$ tại điểm $(0, 1)$.

Ta tính:

$$\begin{aligned} f(0 + h \cdot 1, 1 + h \cdot (-2)) &= h^3(1 - 2h) + 1 - 2h = h^3 - 2h^4 - 2h + 1, \\ \frac{d}{dh} f(h, 1 - 2h) &= 3h^2 - 8h^3 - 2. \end{aligned}$$

Thế $h = 0$ cho ta $D_{\vec{u}}f(0, 1) = -2$.

Công thức tính đạo hàm theo hướng/vectơ

Xét hàm $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ trong $\mathbb{R}^n$. Cho điểm $a \in \mathbb{R}^n$. Nếu hàm f có các đạo hàm riêng liên tục tại a , thì f có đạo hàm theo hướng/vectơ $\vec{u}$ của f tại a , và

$$D_{\vec{u}}f(a) = \nabla f(a) \cdot \vec{u}.$$

Công thức tính đạo hàm theo hướng/vectơ

Xét hàm $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ trong $\mathbb{R}^n$. Cho điểm $a \in \mathbb{R}^n$. Nếu hàm f có các đạo hàm riêng liên tục tại a , thì f có đạo hàm theo hướng/vectơ $\vec{u}$ của f tại a , và

$$D_{\vec{u}}f(a) = \nabla f(a) \cdot \vec{u}.$$

Một cách cụ thể hơn, trong $\mathbb{R}^2$ với $\vec{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ và $a = (a_1, a_2)$ thì

$$D_{\vec{u}}f(a_1, a_2) = f_x(a_1, a_2)u_1 + f_y(a_1, a_2)u_2.$$

Chứng minh

Cố định $\mathbf{a}$ và $\vec{\mathbf{u}}$ trong $\mathbb{R}^n$, đặt hàm một biến $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi

$$g(h) = f(\mathbf{a} + h\vec{\mathbf{u}}).$$

Chứng minh

Cố định a và $\vec{u}$ trong $\mathbb{R}^n$, đặt hàm một biến $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi

$$g(h) = f(a + h\vec{u}).$$

Sử dụng định nghĩa của đạo hàm một biến, ta tính:

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0 + h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h\vec{u}) - f(a)}{h} = D_{\vec{u}}f(a).$$

Chứng minh

Cố định $\mathbf{a}$ và $\vec{\mathbf{u}}$ trong $\mathbb{R}^n$, đặt hàm một biến $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi

$$g(h) = f(\mathbf{a} + h\vec{\mathbf{u}}).$$

Sử dụng định nghĩa của đạo hàm một biến, ta tính:

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0 + h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + h\vec{\mathbf{u}}) - f(\mathbf{a})}{h} = D_{\vec{\mathbf{u}}}f(\mathbf{a}).$$

Mặt khác, đặt $\mathbf{x} = \mathbf{a} + h\vec{\mathbf{u}}$ (lưu ý $\mathbf{x}$ là một điểm trong $\mathbb{R}^n$), thì $g(h) = f(\mathbf{x})$.

Chứng minh

Cố định $\mathbf{a}$ và $\vec{\mathbf{u}}$ trong $\mathbb{R}^n$, đặt hàm một biến $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi

$$g(h) = f(\mathbf{a} + h\vec{\mathbf{u}}).$$

Sử dụng định nghĩa của đạo hàm một biến, ta tính:

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0 + h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + h\vec{\mathbf{u}}) - f(\mathbf{a})}{h} = D_{\vec{\mathbf{u}}}f(\mathbf{a}).$$

Mặt khác, đặt $\mathbf{x} = \mathbf{a} + h\vec{\mathbf{u}}$ (lưu ý $\mathbf{x}$ là một điểm trong $\mathbb{R}^n$), thì $g(h) = f(\mathbf{x})$. Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned} g'(h) &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) \frac{dx_1}{dh}(h) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x}) \frac{dx_2}{dh}(h) + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \frac{dx_n}{dh}(h) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) u_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x}) u_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) u_n \\ &= \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \vec{\mathbf{u}}. \end{aligned}$$

Chứng minh

Cố định $\mathbf{a}$ và $\vec{\mathbf{u}}$ trong $\mathbb{R}^n$, đặt hàm một biến $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi

$$g(h) = f(\mathbf{a} + h\vec{\mathbf{u}}).$$

Sử dụng định nghĩa của đạo hàm một biến, ta tính:

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + h\vec{\mathbf{u}}) - f(\mathbf{a})}{h} = D_{\vec{\mathbf{u}}}f(\mathbf{a}).$$

Mặt khác, đặt $\mathbf{x} = \mathbf{a} + h\vec{\mathbf{u}}$ (lưu ý $\mathbf{x}$ là một điểm trong $\mathbb{R}^n$), thì $g(h) = f(\mathbf{x})$. Sử dụng Quy tắc móc xích, ta có:

$$\begin{aligned} g'(h) &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) \frac{dx_1}{dh}(h) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x}) \frac{dx_2}{dh}(h) + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \frac{dx_n}{dh}(h) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) u_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x}) u_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) u_n \\ &= \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \vec{\mathbf{u}}. \end{aligned}$$

Do đó, $g'(0) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \vec{\mathbf{u}}$, nên ta kết luận $D_{\vec{\mathbf{u}}}f(\mathbf{a}) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \vec{\mathbf{u}}$.

Ví dụ

Cho $f(x, y) = \sin(2x + 3y)$, điểm $P(-6, 4)$, và vectơ $\vec{u} = \frac{1}{2}(\sqrt{3}\vec{i} - \vec{j})$.
Tính tốc độ biến thiên của f tại P theo hướng $\vec{u}$.

Ví dụ

Cho $f(x, y) = \sin(2x + 3y)$, điểm $P(-6, 4)$, và vectơ $\vec{u} = \frac{1}{2} (\sqrt{3}\vec{i} - \vec{j})$.
Tính tốc độ biến thiên của f tại P theo hướng $\vec{u}$.

Ta tìm vectơ gradient của f trước:

$$f_x(x, y) = 2 \cos(2x + 3y), \quad f_y(x, y) = 3 \cos(2x + 3y),$$

$$\text{nên } \nabla f(x, y) = \langle 2 \cos(2x + 3y), 3 \cos(2x + 3y) \rangle.$$

Ví dụ

Cho $f(x, y) = \sin(2x + 3y)$, điểm $P(-6, 4)$, và vectơ $\vec{u} = \frac{1}{2}(\sqrt{3}\vec{i} - \vec{j})$.
Tính tốc độ biến thiên của f tại P theo hướng $\vec{u}$.

Ta tìm vectơ gradient của f trước:

$$f_x(x, y) = 2 \cos(2x + 3y), \quad f_y(x, y) = 3 \cos(2x + 3y),$$

$$\text{nên } \nabla f(x, y) = \langle 2 \cos(2x + 3y), 3 \cos(2x + 3y) \rangle.$$

Sau đó, ta tính $\nabla f(P)$ như sau:

$$\nabla f(-6, 4) = \langle 2 \cos(2 \cdot (-6) + 3 \cdot 4), 3 \cos(2 \cdot (-6) + 3 \cdot 4) \rangle = \langle 2, 3 \rangle.$$

Ví dụ

Cho $f(x, y) = \sin(2x + 3y)$, điểm $P(-6, 4)$, và vectơ $\vec{u} = \frac{1}{2}(\sqrt{3}\vec{i} - \vec{j})$.
Tính tốc độ biến thiên của f tại P theo hướng $\vec{u}$.

Ta tìm vectơ gradient của f trước:

$$f_x(x, y) = 2 \cos(2x + 3y), \quad f_y(x, y) = 3 \cos(2x + 3y),$$

$$\text{nên } \nabla f(x, y) = \langle 2 \cos(2x + 3y), 3 \cos(2x + 3y) \rangle.$$

Sau đó, ta tính $\nabla f(P)$ như sau:

$$\nabla f(-6, 4) = \langle 2 \cos(2 \cdot (-6) + 3 \cdot 4), 3 \cos(2 \cdot (-6) + 3 \cdot 4) \rangle = \langle 2, 3 \rangle.$$

Vectơ $\vec{u}$ đã là vectơ đơn vị. Như vậy, tốc độ biến thiên là:

$$D_{\vec{u}}f(-6, 4) = \nabla f(-6, 4) \cdot \vec{u} = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 3 \cdot \left(\frac{-1}{2}\right) = \sqrt{3} - \frac{3}{2}.$$

Ví dụ

Chứng minh rằng hàm số $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$ có đạo hàm riêng f_x và f_y tại gốc tọa độ, nhưng không tồn tại đạo hàm theo bất cứ hướng nào khác với các hướng trên hai trục Ox và Oy .

Ví dụ

Chúng minh rằng hàm số $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$ có đạo hàm riêng f_x và f_y tại gốc tọa độ, nhưng không tồn tại đạo hàm theo bất cứ hướng nào khác với các hướng trên hai trục Ox và Oy .

Đạo hàm riêng f_x và f_y tồn tại tại $(x, y) = (0, 0)$ vì:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0.$$

Đặt vectơ đơn vị $\vec{u} = \langle a, b \rangle$ là vectơ chỉ hướng với $ab \neq 0$ (nghĩa là $a \neq 0$ và $b \neq 0$). Ta tính đạo hàm của f theo hướng $\vec{u}$ tại $(0, 0)$ như sau:

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + ha, 0 + hb) - f(0, 0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{ha \cdot hb}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h^2 ab}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{ab}}{h^{1/3}} = \infty\end{aligned}$$

vì $a \neq 0$ và $b \neq 0$. Do đó $D_{\vec{u}}f(0, 0)$ không tồn tại trừ khi $\vec{u} = \langle 1, 0 \rangle$ hoặc $\vec{u} = \langle 0, 1 \rangle$.

Ví dụ

Cho f là hàm 2 biến có các đạo hàm riêng liên tục và cho các điểm $A(1, 3)$, $B(3, 3)$, $C(1, 7)$, và $D(6, 15)$. Đạo hàm của f tại A theo hướng của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là 3 và đạo hàm tại A theo hướng của vectơ $\overrightarrow{AC}$ là 26. Tìm đạo hàm của f tại A theo hướng của vectơ $\overrightarrow{AD}$.

Ví dụ

Cho f là hàm 2 biến có các đạo hàm riêng liên tục và cho các điểm $A(1, 3)$, $B(3, 3)$, $C(1, 7)$, và $D(6, 15)$. Đạo hàm của f tại A theo hướng của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là 3 và đạo hàm tại A theo hướng của vectơ $\overrightarrow{AC}$ là 26. Tìm đạo hàm của f tại A theo hướng của vectơ $\overrightarrow{AD}$.

Ta tìm các đại lượng:

$$\overrightarrow{AB} = \langle 2, 0 \rangle, \quad \overrightarrow{AC} = \langle 0, 4 \rangle, \quad \overrightarrow{AD} = \langle 5, 12 \rangle,$$

và

$$\vec{u} = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} = \langle 1, 0 \rangle, \quad \vec{v} = \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} = \langle 0, 1 \rangle, \quad \vec{w} = \frac{\overrightarrow{AD}}{|\overrightarrow{AD}|} = \left\langle \frac{5}{13}, \frac{12}{13} \right\rangle.$$

Sử dụng $D_{\vec{u}}f(A) = 3$ và $D_{\vec{v}}f(A) = 26$, ta có:

$$\begin{cases} f_x(A) \cdot 1 + f_y(A) \cdot 0 = 3, \\ f_x(A) \cdot 0 + f_y(A) \cdot 1 = 26 \end{cases} \iff \begin{cases} f_x(A) = 3, \\ f_y(A) = 26. \end{cases}$$

Sử dụng $D_{\vec{u}}f(A) = 3$ và $D_{\vec{v}}f(A) = 26$, ta có:

$$\begin{cases} f_x(A) \cdot 1 + f_y(A) \cdot 0 = 3, \\ f_x(A) \cdot 0 + f_y(A) \cdot 1 = 26 \end{cases} \iff \begin{cases} f_x(A) = 3, \\ f_y(A) = 26. \end{cases}$$

Do đó, ta kết luận được

$$D_{\vec{w}}f(A) = \frac{5}{13}f_x(A) + \frac{12}{13}f_y(A) = \frac{5}{13} \cdot 3 + \frac{12}{13} \cdot 26 = \frac{327}{13}.$$

Ví dụ

Cho hàm f hai biến có các đạo hàm riêng liên tục. Giả sử biết trước đạo hàm của f theo 2 hướng của 2 vectơ đơn vị $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác phương cho trước, tại một điểm P cho trước. Hãy chỉ rõ cách tìm $\nabla f(P)$.

Ví dụ

Cho hàm f hai biến có các đạo hàm riêng liên tục. Giả sử biết trước đạo hàm của f theo 2 hướng của 2 vectơ đơn vị $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác phương cho trước, tại một điểm P cho trước. Hãy chỉ rõ cách tìm $\nabla f(P)$.

Đặt $\vec{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ và $\vec{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$, và $a = D_{\vec{u}}f(P)$ và $b = D_{\vec{v}}f(P)$. Theo giả thiết, ta biết trước u_1, u_2, v_1, v_2, a , và b .

Ví dụ

Cho hàm f hai biến có các đạo hàm riêng liên tục. Giả sử biết trước đạo hàm của f theo 2 hướng của 2 vectơ đơn vị $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác phương cho trước, tại một điểm P cho trước. Hãy chỉ rõ cách tìm $\nabla f(P)$.

Đặt $\vec{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ và $\vec{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$, và $a = D_{\vec{u}}f(P)$ và $b = D_{\vec{v}}f(P)$. Theo giả thiết, ta biết trước u_1, u_2, v_1, v_2, a , và b .

Theo định nghĩa của đạo hàm theo hướng, ta có:

$$\begin{cases} D_{\vec{u}}f(P) = \nabla f(P) \cdot \vec{u} = f_x(P)u_1 + f_y(P)u_2, \\ D_{\vec{v}}f(P) = \nabla f(P) \cdot \vec{v} = f_x(P)v_1 + f_y(P)v_2. \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} f_x(P)u_1 + f_y(P)u_2 = a, \\ f_x(P)v_1 + f_y(P)v_2 = b. \end{cases}$$

Như vậy, để tìm $\nabla f(P) = \langle f_x(P), f_y(P) \rangle$, ta chỉ cần tìm nghiệm của hệ phương trình 2 ẩn số trên với ẩn số là $f_x(P)$ và $f_y(P)$.

Ngoài ra vì $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác phương nên $\frac{u_1}{v_1} \neq \frac{u_2}{v_2}$, hay $u_1 v_2 - u_2 v_1 \neq 0$. Do đó, hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất, và ta sẽ tìm được $\nabla f(P)$.

$$\begin{cases} f_x(P) = \frac{u_2 b - v_2 a}{u_1 v_2 - u_2 v_1}, \\ f_y(P) = \frac{u_1 b - v_1 a}{u_1 v_2 - u_2 v_1}. \end{cases}$$

Góc chỉ hướng

Nếu vectơ chỉ hướng $\vec{u}$ tạo một góc θ với chiều dương của trục Ox , thì ta sử dụng vectơ chỉ hướng $\vec{u} = \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle$. Lưu ý $|\vec{u}| = 1$.

Ví dụ: Cho $f(x, y) = x^3 - 3xy + 4y^2$. Tìm đạo hàm theo hướng tại điểm $(1, 2)$ của f với góc chỉ hướng $\theta = \frac{\pi}{6}$.

Góc chỉ hướng

Nếu vectơ chỉ hướng $\vec{u}$ tạo một góc θ với chiều dương của trục Ox , thì ta sử dụng vectơ chỉ hướng $\vec{u} = \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle$. Lưu ý $|\vec{u}| = 1$.

Ví dụ: Cho $f(x, y) = x^3 - 3xy + 4y^2$. Tìm đạo hàm theo hướng tại điểm $(1, 2)$ của f với góc chỉ hướng $\theta = \frac{\pi}{6}$.

Vectơ chỉ hướng là $\vec{u} = \langle \cos \frac{\pi}{6}, \sin \frac{\pi}{6} \rangle = \langle \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \rangle$. Ta tính:

$$f_x(x, y) = 3x^2 - 3y, \quad f_y(x, y) = -3x + 8y.$$

Góc chỉ hướng

Nếu vectơ chỉ hướng $\vec{u}$ tạo một góc θ với chiều dương của trục Ox , thì ta sử dụng vectơ chỉ hướng $\vec{u} = \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle$. Lưu ý $|\vec{u}| = 1$.

Ví dụ: Cho $f(x, y) = x^3 - 3xy + 4y^2$. Tìm đạo hàm theo hướng tại điểm $(1, 2)$ của f với góc chỉ hướng $\theta = \frac{\pi}{6}$.

Vectơ chỉ hướng là $\vec{u} = \langle \cos \frac{\pi}{6}, \sin \frac{\pi}{6} \rangle = \langle \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \rangle$. Ta tính:

$$f_x(x, y) = 3x^2 - 3y, \quad f_y(x, y) = -3x + 8y.$$

Như vậy, $\nabla f(1, 2) = \langle 3 \cdot 1 - 3 \cdot 2, -3 \cdot 1 + 8 \cdot 2 \rangle = \langle -3, 13 \rangle$.

Đạo hàm theo hướng:

$$D_{\vec{u}} f(1, 2) = \nabla f(1, 2) \cdot \vec{u} = -3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 13 \cdot \frac{1}{2} = \frac{13 - 3\sqrt{3}}{2}.$$

Cực trị đạo hàm theo hướng

Nhớ lại: công thức tính đạo hàm theo hướng/vectơ $\vec{u}$ của hàm f tại $x = a$ là: $D_{\vec{u}}f(a) = \nabla f(a) \cdot \vec{u}$. Ta có bất đẳng thức sau:

$$|D_{\vec{u}}f(a)| = |\nabla f(a) \cdot \vec{u}| = |\nabla f(a)| |\vec{u}| |\cos(\alpha)| \leq |\nabla f(a)| |\vec{u}|,$$

với α là góc tạo bởi hai vectơ $\vec{u}$ và $\nabla f(a)$.

Cực trị đạo hàm theo hướng

Nhớ lại: công thức tính đạo hàm theo hướng/vectơ $\vec{u}$ của hàm f tại $x = a$ là: $D_{\vec{u}}f(a) = \nabla f(a) \cdot \vec{u}$. Ta có bất đẳng thức sau:

$$|D_{\vec{u}}f(a)| = |\nabla f(a) \cdot \vec{u}| = |\nabla f(a)| |\vec{u}| |\cos(\alpha)| \leq |\nabla f(a)| |\vec{u}|,$$

với α là góc tạo bởi hai vectơ $\vec{u}$ và $\nabla f(a)$. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $\nabla f(a)$ và $\vec{u}$ cùng phương. Với giả thiết $\nabla f(a) \neq 0$ thì:

Cực trị đạo hàm theo hướng

Nhớ lại: công thức tính đạo hàm theo hướng/vectơ $\vec{u}$ của hàm f tại $x = a$ là: $D_{\vec{u}}f(a) = \nabla f(a) \cdot \vec{u}$. Ta có bất đẳng thức sau:

$$|D_{\vec{u}}f(a)| = |\nabla f(a) \cdot \vec{u}| = |\nabla f(a)| |\vec{u}| |\cos(\alpha)| \leq |\nabla f(a)| |\vec{u}|,$$

với α là góc tạo bởi hai vectơ $\vec{u}$ và $\nabla f(a)$. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $\nabla f(a)$ và $\vec{u}$ cùng phương. Với giả thiết $\nabla f(a) \neq 0$ thì:

► **Giá trị lớn nhất** của $D_{\vec{u}}f(a)$ là $|\nabla f(a)|$, xảy ra khi $\vec{u} = \frac{\nabla f(x)}{|\nabla f(x)|}$.

Giá trị của hàm tăng nhanh nhất theo hướng của vectơ gradient.

Cực trị đạo hàm theo hướng

Nhớ lại: công thức tính đạo hàm theo hướng/vectơ $\vec{u}$ của hàm f tại $x = a$ là: $D_{\vec{u}}f(a) = \nabla f(a) \cdot \vec{u}$. Ta có bất đẳng thức sau:

$$|D_{\vec{u}}f(a)| = |\nabla f(a) \cdot \vec{u}| = |\nabla f(a)| |\vec{u}| |\cos(\alpha)| \leq |\nabla f(a)| |\vec{u}|,$$

với α là góc tạo bởi hai vectơ $\vec{u}$ và $\nabla f(a)$. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $\nabla f(a)$ và $\vec{u}$ cùng phương. Với giả thiết $\nabla f(a) \neq 0$ thì:

- ▶ **Giá trị lớn nhất** của $D_{\vec{u}}f(a)$ là $|\nabla f(a)|$, xảy ra khi $\vec{u} = \frac{\nabla f(x)}{|\nabla f(x)|}$.

Giá trị của hàm tăng nhanh nhất theo hướng của vectơ gradient.

- ▶ **Giá trị nhỏ nhất** của $D_{\vec{u}}f(a)$ là $-|\nabla f(a)|$, xảy ra khi $\vec{u} = -\frac{\nabla f(x)}{|\nabla f(x)|}$.

Giá trị của hàm giảm nhanh nhất theo hướng đối của vectơ gradient.

Ví dụ

Đặt hệ tọa độ trên một vùng trên mặt phẳng sao cho hướng trục x là hướng đông và hướng trục y là hướng bắc. Nhiệt độ tại một điểm có tọa độ (x, y) trong vùng được mô hình hóa bởi công thức

$$T(x, y) = 100e^{-2x^2+3y^2}.$$

Tại điểm có tọa độ $(1, 2)$,

(a) Nếu đi về hướng đông thì nhiệt độ tăng hay giảm?

Ví dụ

Đặt hệ tọa độ trên một vùng trên mặt phẳng sao cho hướng trục x là hướng đông và hướng trục y là hướng bắc. Nhiệt độ tại một điểm có tọa độ (x, y) trong vùng được mô hình hóa bởi công thức

$$T(x, y) = 100e^{-2x^2+3y^2}.$$

Tại điểm có tọa độ $(1, 2)$,

(a) Nếu đi về hướng đông thì nhiệt độ tăng hay giảm?

Ta cần tìm $D_{\vec{u}}T(1, 2)$ với $\vec{u}$ chỉ về hướng đông. Trước hết, ta tìm

$$T_x(x, y) = -400xe^{-2x^2+3y^2}, \quad T_y(x, y) = 600ye^{-2x^2+3y^2},$$

nên $\nabla T(1, 2) = \langle -400e^{10}, 1200e^{10} \rangle$.

Ví dụ

Đặt hệ tọa độ trên một vùng trên mặt phẳng sao cho hướng trục x là hướng đông và hướng trục y là hướng bắc. Nhiệt độ tại một điểm có tọa độ (x, y) trong vùng được mô hình hóa bởi công thức

$$T(x, y) = 100e^{-2x^2+3y^2}.$$

Tại điểm có tọa độ $(1, 2)$,

(a) Nếu đi về hướng đông thì nhiệt độ tăng hay giảm?

Ta cần tìm $D_{\vec{u}}T(1, 2)$ với $\vec{u}$ chỉ về hướng đông. Trước hết, ta tìm

$$T_x(x, y) = -400xe^{-2x^2+3y^2}, \quad T_y(x, y) = 600ye^{-2x^2+3y^2},$$

nên $\nabla T(1, 2) = \langle -400e^{10}, 1200e^{10} \rangle$.

Khi đi về hướng đông thì vectơ chỉ hướng là $\vec{u} = \langle 1, 0 \rangle$. Do đó,

$$D_{\vec{u}}T(1, 2) = \nabla T(1, 2) \cdot \langle 1, 0 \rangle = -400e^{10} \cdot 1 + 1200e^{10} \cdot 0 = -400e^{10} < 0,$$

nên nhiệt độ giảm.

(b) Nếu đi về hướng đông bắc thì nhiệt độ tăng hay giảm?

(b) Nếu đi về hướng đông bắc thì nhiệt độ tăng hay giảm?

Đi theo hướng đông bắc thì vectơ chỉ hướng là $\vec{u} = \langle 1, 1 \rangle$. Ta tính đạo hàm theo $\vec{u}$:

$$D_{\vec{u}} T(1, 2) = \nabla T(1, 2) \cdot \vec{u} = -400e^{10} \cdot 1 + 1200e^{10} \cdot 1 = 800e^{10} > 0$$

nên nhiệt độ tăng.

(c) Nhiệt độ giảm nhanh nhất là bao nhiêu, và nên đi theo hướng nào để nhiệt độ giảm nhanh nhất?

(c) Nhiệt độ giảm nhanh nhất là bao nhiêu, và nên đi theo hướng nào để nhiệt độ giảm nhanh nhất?

Nhiệt độ giảm nhanh nhất là

$$|\nabla f(1, 2)| = \sqrt{160000e^{20} + 1440000e^{20}} = 400\sqrt{10}e^{10},$$

(c) Nhiệt độ giảm nhanh nhất là bao nhiêu, và nên đi theo hướng nào để nhiệt độ giảm nhanh nhất?

Nhiệt độ giảm nhanh nhất là

$$|\nabla f(1, 2)| = \sqrt{160000e^{20} + 1440000e^{20}} = 400\sqrt{10}e^{10},$$

và nhiệt độ giảm nhanh nhất nếu đi theo hướng

$$-\frac{\nabla f(1, 2)}{|\nabla f(1, 2)|} = -\frac{\langle -400e^{10}, 1200e^{10} \rangle}{400\sqrt{10}e^{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}\langle 1, -3 \rangle.$$

Ví dụ

Xét hàm $f(x, y, z) = 2x^3y - 3y^2z$ tại điểm $P(1, 2, -1)$. Tìm đạo hàm của hàm f theo hướng từ P đến $Q = (3, -1, 5)$. Theo hướng này thì giá trị của hàm f là tăng hay giảm? Theo hướng nào thì hàm tăng, giảm nhanh nhất?

Ví dụ

Xét hàm $f(x, y, z) = 2x^3y - 3y^2z$ tại điểm $P(1, 2, -1)$. Tìm đạo hàm của hàm f theo hướng từ P đến $Q = (3, -1, 5)$. Theo hướng này thì giá trị của hàm f là tăng hay giảm? Theo hướng nào thì hàm tăng, giảm nhanh nhất?

Ta tính $\overrightarrow{PQ} = \langle 2, -3, 6 \rangle$, và $PQ = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7$. Vectơ chỉ hướng

$$\vec{u} = \frac{\overrightarrow{PQ}}{PQ} = \left\langle \frac{2}{7}, \frac{-3}{7}, \frac{6}{7} \right\rangle.$$

Vectơ gradient là:

$$f_x(x, y, z) = 6x^2y \quad \Rightarrow \quad f_x(P) = 12,$$

$$f_y(x, y, z) = 2x^3 - 6yz \quad \Rightarrow \quad f_y(P) = 14,$$

$$f_z(x, y, z) = -3y^2 \quad \Rightarrow \quad f_z(P) = -12,$$

nên $\nabla f(P) = \langle 12, 14, -12 \rangle$.

Đạo hàm theo hướng $\vec{u}$ là:

$$D_{\vec{u}}f(P) = \nabla f(P) \cdot \vec{u} = 12 \cdot \frac{2}{7} + 14 \cdot \frac{-3}{7} - 12 \cdot \frac{6}{7} = -\frac{90}{7} < 0,$$

nên f giảm. Hàm tăng nhanh nhất theo hướng:

$$\frac{\nabla f(P)}{|\nabla f(P)|} = \frac{1}{22} \langle 12, 14, -12 \rangle = \left\langle \frac{6}{11}, \frac{7}{11}, \frac{-6}{11} \right\rangle,$$

và hàm giảm nhanh nhất theo hướng

$$-\frac{\nabla f(P)}{|\nabla f(P)|} = \left\langle \frac{-6}{11}, \frac{-7}{11}, \frac{6}{11} \right\rangle.$$

Ví dụ

Cho hàm số $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$. Trên đồ thị của f , tìm tất cả các điểm mà tại đó hướng biến thiên nhanh nhất của f là hướng của vectơ $\vec{i} + \vec{j}$.

Ví dụ

Cho hàm số $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$. Trên đồ thị của f , tìm tất cả các điểm mà tại đó hướng biến thiên nhanh nhất của f là hướng của vectơ $\vec{i} + \vec{j}$.

Hàm f biến thiên nhanh nhất theo hướng của vectơ ∇f , tức là ∇f và vectơ $\langle 1, 1 \rangle$ phải song song.

Ví dụ

Cho hàm số $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$. Trên đồ thị của f , tìm tất cả các điểm mà tại đó hướng biến thiên nhanh nhất của f là hướng của vectơ $\vec{i} + \vec{j}$.

Hàm f biến thiên nhanh nhất theo hướng của vectơ ∇f , tức là ∇f và vectơ $\langle 1, 1 \rangle$ phải song song.

Ta có: $\nabla f = t\langle 1, 1 \rangle$ với $t \in \mathbb{R}$, và khi đó:

$$\begin{cases} 2x - 2 = t \\ 2y - 4 = t \end{cases}$$

nghĩa là $2x - 2 = 2y - 4 \Leftrightarrow y = x + 1$. Do đó, những điểm cần tìm nằm trên đường thẳng $y = x + 1$.

Mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số $F(x, y, z) = k$

- Gọi S là mặt cong với phương trình $F(x, y, z) = k$, k là hằng số. Gọi $P(x_0, y_0, z_0)$ là điểm thuộc mặt cong S . Khi đó, **mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong S tại P** có phương trình

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

hoặc viết ngắn gọn là: $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle = 0$.

Mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số $F(x, y, z) = k$

- Gọi S là mặt cong với phương trình $F(x, y, z) = k$, k là hằng số. Gọi $P(x_0, y_0, z_0)$ là điểm thuộc mặt cong S . Khi đó, **mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong** S tại P có phương trình

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

hoặc viết ngắn gọn là: $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle = 0$.

- Điều này nghĩa là vectơ $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng tiếp xúc.

Mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số $F(x, y, z) = k$

- Gọi S là mặt cong với phương trình $F(x, y, z) = k$, k là hằng số. Gọi $P(x_0, y_0, z_0)$ là điểm thuộc mặt cong S . Khi đó, **mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong** S tại P có phương trình

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

hoặc viết ngắn gọn là: $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle = 0$.

- Điều này nghĩa là vectơ $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng tiếp xúc.
- Đường pháp tuyến** của mặt cong S tại P là đường thẳng đi qua P và vuông góc với mặt phẳng tiếp xúc tại P , nên sẽ có phương trình:

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)},$$

và phương trình tham số là: ... (*sinh viên tự làm*).

Nhắc lại: Cho hàm số $z = f(x, y)$ và điểm $P(a, b, f(a, b))$ nằm trên đồ thị của f . Mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị của f tại điểm P được cho bởi phương trình:

$$\begin{aligned} z &= f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) \\ &= f(a, b) + \nabla f(a, b) \cdot \langle x - a, y - b \rangle. \end{aligned}$$

Nhắc lại: Cho hàm số $z = f(x, y)$ và điểm $P(a, b, f(a, b))$ nằm trên đồ thị của f . Mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị của f tại điểm P được cho bởi phương trình:

$$\begin{aligned} z &= f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) \\ &= f(a, b) + \nabla f(a, b) \cdot \langle x - a, y - b \rangle. \end{aligned}$$

Như vậy, ta dễ dàng thấy đồ thị hàm số $z = f(x, y)$ chỉ là một trường hợp đặc biệt của hàm số $F(x, y, z) = k$ với

$$F(x, y, z) := f(x, y) - z \quad \text{và} \quad k = 0.$$

Khi đó, pháp vectơ của mặt phẳng tiếp xúc chính là $\langle f_x(P), f_y(P), -1 \rangle$.

Ví dụ

Tìm phương trình mặt phẳng tiếp xúc và phương trình đường pháp tuyến tại điểm $(-2, 1, -3)$ với mặt ellipsoid:

$$\frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9} = 3.$$

Ví dụ

Tìm phương trình mặt phẳng tiếp xúc và phương trình đường pháp tuyến tại điểm $(-2, 1, -3)$ với mặt ellipsoid:

$$\frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9} = 3.$$

Đặt $F(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9}$, nên mặt ellipsoid có phương trình $F(x, y, z) = 3$.

Ví dụ

Tìm phương trình mặt phẳng tiếp xúc và phương trình đường pháp tuyến tại điểm $(-2, 1, -3)$ với mặt ellipsoid:

$$\frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9} = 3.$$

Đặt $F(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9}$, nên mặt ellipsoid có phương trình $F(x, y, z) = 3$.

Ta dễ dàng thấy $F(-2, 1, -3) = 3$ nên điểm $P(-2, 1, -3)$ nằm trên ellipsoid.

Ví dụ

Tìm phương trình mặt phẳng tiếp xúc và phương trình đường pháp tuyến tại điểm $(-2, 1, -3)$ với mặt ellipsoid:

$$\frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9} = 3.$$

Đặt $F(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9}$, nên mặt ellipsoid có phương trình $F(x, y, z) = 3$.

Ta dễ dàng thấy $F(-2, 1, -3) = 3$ nên điểm $P(-2, 1, -3)$ nằm trên ellipsoid.

Ta tính

$$\nabla F(x, y, z) = \left\langle \frac{x}{2}, 2y, \frac{2z}{9} \right\rangle, \quad \nabla F(-2, 1, -3) = \left\langle -1, 2, \frac{-2}{3} \right\rangle.$$

Do đó, phương trình mặt phẳng tiếp xúc là

$$-1 \cdot (x + 2) + 2 \cdot (y - 1) - \frac{2}{3} \cdot (z + 3) = 0 \Leftrightarrow -x + 2y - \frac{2}{3}z - 6 = 0,$$

và phương trình đường pháp tuyến là

$$\frac{x + 2}{-1} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z + 3}{-\frac{2}{3}}.$$

Ví dụ

Chứng minh rằng mặt ellipsoid $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 9$ và mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = 0$ tiếp xúc với nhau tại điểm $(1, 1, 2)$.

Ví dụ

Chứng minh rằng mặt ellipsoid $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 9$ và mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = 0$ tiếp xúc với nhau tại điểm $(1, 1, 2)$.

Hai mặt tiếp xúc nhau tại điểm $(1, 1, 2)$ nghĩa là sẽ có cùng một mặt phẳng tiếp xúc. Như vậy, ta cần tìm phương trình mặt phẳng tiếp xúc của hai mặt trên tại điểm $(1, 1, 2)$.

Ví dụ

Chứng minh rằng mặt ellipsoid $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 9$ và mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = 0$ tiếp xúc với nhau tại điểm $(1, 1, 2)$.

Hai mặt tiếp xúc nhau tại điểm $(1, 1, 2)$ nghĩa là sẽ có cùng một mặt phẳng tiếp xúc. Như vậy, ta cần tìm phương trình mặt phẳng tiếp xúc của hai mặt trên tại điểm $(1, 1, 2)$.

Đặt $F(x, y, z) = 3x^2 + 2y^2 + z^2$, nên mặt ellipsoid sẽ là $F(x, y, z) = 9$. Ta cũng nhận thấy $F(1, 1, 2) = 9$ nên điểm $P(1, 1, 2)$ nằm trên mặt ellipsoid. Ta tính

$$\nabla F(x, y, z) = \langle 6x, 4y, 2z \rangle, \quad \nabla F(1, 1, 2) = \langle 6, 4, 4 \rangle,$$

Ví dụ

Chứng minh rằng mặt ellipsoid $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 9$ và mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = 0$ tiếp xúc với nhau tại điểm $(1, 1, 2)$.

Hai mặt tiếp xúc nhau tại điểm $(1, 1, 2)$ nghĩa là sẽ có cùng một mặt phẳng tiếp xúc. Như vậy, ta cần tìm phương trình mặt phẳng tiếp xúc của hai mặt trên tại điểm $(1, 1, 2)$.

Đặt $F(x, y, z) = 3x^2 + 2y^2 + z^2$, nên mặt ellipsoid sẽ là $F(x, y, z) = 9$. Ta cũng nhận thấy $F(1, 1, 2) = 9$ nên điểm $P(1, 1, 2)$ nằm trên mặt ellipsoid. Ta tính

$$\nabla F(x, y, z) = \langle 6x, 4y, 2z \rangle, \quad \nabla F(1, 1, 2) = \langle 6, 4, 4 \rangle,$$

nên phương trình mặt phẳng tiếp xúc của $F(x, y, z) = 9$ là:

$$6 \cdot (x - 1) + 4 \cdot (y - 1) + 4 \cdot (z - 2) = 0 \Leftrightarrow 6x + 4y + 4z - 18 = 0.$$

Tương tự, ta có $G(x, y, z) = 0$ là phương trình mặt cầu với

$$G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24.$$

Điểm P cũng thuộc mặt cầu. Ta tính

$$\nabla G(x, y, z) = \langle 2x - 8, 2y - 6, 2z - 8 \rangle, \quad \nabla G(1, 1, 2) = \langle -6, -4, -4 \rangle,$$

nên phương trình mặt phẳng tiếp xúc của $G(x, y, z) = 0$ là:

$$-6 \cdot (x - 1) - 4 \cdot (y - 1) - 4 \cdot (z - 2) = 0 \Leftrightarrow 6x + 4y + 4z - 18 = 0.$$

Như vậy, hai mặt cầu tiếp xúc với nhau tại điểm $(1, 1, 2)$.

Ví dụ

Chứng minh rằng tổng của hoành độ, tung độ, và cao độ trên các trục Ox , Oy , Oz bị chặn bởi bất kỳ mặt phẳng nào tiếp xúc với mặt $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{c}$ là một hằng số.

Ví dụ

Chứng minh rằng tổng của hoành độ, tung độ, và cao độ trên các trục Ox , Oy , Oz bị chặn bởi bất kỳ mặt phẳng nào tiếp xúc với mặt $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{c}$ là một hằng số.

Trước hết, ta tìm phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong.

Đặt $F(x, y, z) = \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}$. Như vậy, ta có mặt cong $F(x, y, z) = \sqrt{c}$. Giả sử điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ nằm trên mặt cong này, tức là $F(P) = \sqrt{c}$. Ta tính:

$$\nabla F(x_0, y_0, z_0) = \left\langle \frac{1}{2\sqrt{x_0}}, \frac{1}{2\sqrt{y_0}}, \frac{1}{2\sqrt{z_0}} \right\rangle,$$

và phương trình mặt phẳng (M) tiếp xúc tại P là:

$$\frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x - x_0) + \frac{1}{2\sqrt{y_0}}(y - y_0) + \frac{1}{2\sqrt{z_0}}(z - z_0) = 0.$$

Mặt phẳng (M) cắt trục Ox thì $y = z = 0$, nên ta có

$$\begin{aligned}\frac{x - x_0}{2\sqrt{x_0}} - \frac{y_0}{2\sqrt{y_0}} - \frac{z_0}{2\sqrt{z_0}} &= 0 \\ \Leftrightarrow x &= x_0 + \sqrt{x_0}(\sqrt{y_0} + \sqrt{z_0}) \\ \Leftrightarrow x &= \sqrt{x_0}(\sqrt{x_0} + \sqrt{y_0} + \sqrt{z_0}).\end{aligned}$$

Tương tự, mặt phẳng (M) cắt trục Oy và Oz lần lượt tại

$$\begin{aligned}y &= \sqrt{y_0}(\sqrt{x_0} + \sqrt{y_0} + \sqrt{z_0}), \\ z &= \sqrt{z_0}(\sqrt{x_0} + \sqrt{y_0} + \sqrt{z_0}).\end{aligned}$$

Tổng các tọa độ này lại ta thu được

$$x + y + z = (\sqrt{x_0} + \sqrt{y_0} + \sqrt{z_0})^2 = (\sqrt{c})^2 = c$$

nên là một hằng số.

Bài tập

Chứng minh rằng phương trình mặt phẳng tiếp xúc với elliptic paraboloid

$$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

tại điểm (x_0, y_0, z_0) có thể viết là:

$$\frac{2xx_0}{a^2} + \frac{2yy_0}{b^2} = \frac{z + z_0}{c}.$$

Bài tập

Chứng minh rằng phương trình mặt phẳng tiếp xúc với elliptic paraboloid

$$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

tại điểm (x_0, y_0, z_0) có thể viết là:

$$\frac{2xx_0}{a^2} + \frac{2yy_0}{b^2} = \frac{z + z_0}{c}.$$

Đặt $F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z}{c}$, nên mặt elliptic paraboloid có phương trình $F(x, y, z) = 0$. Điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ nằm trên mặt này nên $F(P) = 0$. Ta tính vectơ gradient:

$$\nabla F(x_0, y_0, z_0) = \left\langle \frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2}, -\frac{1}{c} \right\rangle.$$

Phương trình mặt phẳng tiếp xúc là:

$$\frac{2x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{2y_0}{b^2}(y - y_0) - \frac{1}{c}(z - z_0) = 0$$
$$\Leftrightarrow \frac{2xx_0}{a^2} + \frac{2yy_0}{b^2} = \frac{2x_0^2}{a^2} + \frac{2y_0^2}{b^2} - \frac{z_0}{c} + \frac{z}{c}.$$

Phương trình mặt phẳng tiếp xúc là:

$$\begin{aligned}\frac{2x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{2y_0}{b^2}(y - y_0) - \frac{1}{c}(z - z_0) &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{2xx_0}{a^2} + \frac{2yy_0}{b^2} &= \frac{2x_0^2}{a^2} + \frac{2y_0^2}{b^2} - \frac{z_0}{c} + \frac{z}{c}.\end{aligned}$$

Sử dụng $F(P) = 0$, tức là $\frac{z_0}{c} = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}$, ta được

$$\frac{2xx_0}{a^2} + \frac{2yy_0}{b^2} = \frac{2z_0}{c} - \frac{z_0}{c} + \frac{z}{c} = \frac{z + z_0}{c}.$$

Đây là điều cần chứng minh.

Bài tập

Chứng minh rằng mọi đường thẳng pháp tuyến của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ đều đi qua tâm của mặt cầu.

Bài tập

Chứng minh rằng mọi đường thẳng pháp tuyến của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ đều đi qua tâm của mặt cầu.

Đặt $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, nên mặt cầu có phương trình là $F(x, y, z) = r^2$. Gọi điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ bất kỳ nằm trên mặt cầu, nên $F(P) = r^2$. Đường pháp tuyến với mặt cầu tại P sẽ nhận vectơ gradient

$$\nabla F(x_0, y_0, z_0) = \langle 2x_0, 2y_0, 2z_0 \rangle$$

làm vectơ chỉ phương. Như vậy, phương trình tham số của đường pháp tuyến là:

$$\begin{cases} x = x_0 + 2tx_0 \\ y = y_0 + 2ty_0 \\ z = z_0 + 2tz_0 \end{cases}$$

với $t \in \mathbb{R}$ là tham số.

Tâm của mặt cầu là gốc tọa độ $O(0, 0, 0)$. Giả sử O nằm trên đường pháp tuyến, tức là:

$$\begin{cases} 0 = x_0 + 2tx_0 \\ 0 = y_0 + 2ty_0 \\ 0 = z_0 + 2tz_0 \end{cases} \Leftrightarrow t = -\frac{1}{2}.$$

Do đó, đường pháp tuyến đi qua tâm O .

Bài tập

Mặt phẳng $y + z = 3$ cắt hình trụ $x^2 + y^2 = 5$ tạo thành thiết diện là một ellipse. Tìm phương trình tham số cho đường thẳng tiếp tuyến của ellipse này tại điểm $(1, 2, 1)$.

Bài tập

Mặt phẳng $y + z = 3$ cắt hình trụ $x^2 + y^2 = 5$ tạo thành thiết diện là một ellipse. Tìm phương trình tham số cho đường thẳng tiếp tuyến của ellipse này tại điểm $(1, 2, 1)$.

Đường thẳng tiếp tuyến của ellipse này sẽ **tiếp xúc** với cả hình trụ và mặt phẳng. Nhớ lại rằng vectơ gradient vuông góc với mặt cong.

Bài tập

Mặt phẳng $y + z = 3$ cắt hình trụ $x^2 + y^2 = 5$ tạo thành thiết diện là một ellipse. Tìm phương trình tham số cho đường thẳng tiếp tuyến của ellipse này tại điểm $(1, 2, 1)$.

Đường thẳng tiếp tuyến của ellipse này sẽ **tiếp xúc** với cả hình trụ và mặt phẳng. Nhớ lại rằng vectơ gradient vuông góc với mặt cong. Do đó, **vectơ gradient của mặt phẳng và hình trụ cũng sẽ vuông góc với đường thẳng tiếp tuyến của ellipse.**

Bài tập

Mặt phẳng $y + z = 3$ cắt hình trụ $x^2 + y^2 = 5$ tạo thành thiết diện là một ellipse. Tìm phương trình tham số cho đường thẳng tiếp tuyến của ellipse này tại điểm $(1, 2, 1)$.

Đường thẳng tiếp tuyến của ellipse này sẽ **tiếp xúc** với cả hình trụ và mặt phẳng. Nhớ lại rằng vectơ gradient vuông góc với mặt cong. Do đó, **vectơ gradient của mặt phẳng và hình trụ cũng sẽ vuông góc với đường thẳng tiếp tuyến của ellipse.**

Vì vậy, vectơ chỉ phương của đường thẳng tiếp tuyến sẽ được tìm thông qua tích có hướng của hai vectơ gradient.

Bài tập

Mặt phẳng $y + z = 3$ cắt hình trụ $x^2 + y^2 = 5$ tạo thành thiết diện là một ellipse. Tìm phương trình tham số cho đường thẳng tiếp tuyến của ellipse này tại điểm $(1, 2, 1)$.

Đường thẳng tiếp tuyến của ellipse này sẽ **tiếp xúc** với cả hình trụ và mặt phẳng. Nhớ lại rằng vectơ gradient vuông góc với mặt cong. Do đó, **vectơ gradient của mặt phẳng và hình trụ cũng sẽ vuông góc với đường thẳng tiếp tuyến của ellipse.**

Vì vậy, vectơ chỉ phương của đường thẳng tiếp tuyến sẽ được tìm thông qua tích có hướng của hai vectơ gradient.

Đặt $F(x, y, z) = y + z$ và $G(x, y, z) = x^2 + y^2$. Phương trình mặt phẳng và hình trụ lần lượt là $F(x, y, z) = 3$ và $G(x, y, z) = 5$. Nhận xét thấy điểm $P(1, 2, 1)$ đều nằm trên cả hai mặt cong này vì $F(P) = 3$ và $G(P) = 5$.

Ta tính vectơ gradient của hai mặt cong tại P :

$$\begin{aligned}\nabla F(x, y, z) &= \langle 0, 1, 1 \rangle, & \nabla F(1, 2, 1) &= \langle 0, 1, 1 \rangle, \\ \nabla G(x, y, z) &= \langle 2x, 2y, 0 \rangle, & \nabla G(1, 2, 1) &= \langle 2, 4, 0 \rangle.\end{aligned}$$

Vectơ chỉ phương của đường thẳng tiếp tuyến sẽ là:

$$\nabla F(P) \times \nabla G(P) = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix} = \langle -4, 2, -2 \rangle,$$

nên phương trình tham số của đường thẳng tiếp tuyến này là:

$$\begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = 2 + 2t, \\ z = 1 - 2t \end{cases}$$

với $t \in \mathbb{R}$ là tham số.